שם:_____ 7.12.17

כיתה ט- א2- מבחן מס' 2

אלגברה: חוקי שורשים, חוק הפילוג המורחב+ נוסחאות הכפל המקוצר
גאומטריה: דלתון, זוויות בין ישרים מקבילים

חלק א:

1. חשבו ללא מחשבון והראו את דרך הפתרון: (כל סעיף מזכה ב-3 נק')

$\sqrt{9}\cdot\sqrt{16}$ =	$\sqrt{4\cdot 25}$ =
$\frac{\sqrt{45}}{\sqrt{5}}$	$\sqrt{50}\cdot\sqrt{2}$

2. **ציינו את הביטויים שווי הערך לביטוי** $(x+7)(x-7)$. (השאלה מזכה ב-3 נק')

א. x^2-49 ב. x^2+49 ג. $(x-7)(x+7)$ ד. $x^2-14x+49$

3. פשטו את הביטויים הבאים: (כל סעיף מזכה ב-4 נק')

$5(x-4)^2$ =	$-3(x+5)^2$=
$(3x-1)(x+2)-5(4x^2-3x+2)$=	$2(x+3)(x-3)$ =

4. פתרו את המשוואות הבאות: (כל סעיף מזכה ב-4 נק')

$(x-4)^2=(x+5)^2$	$(7-x)(7+x)+3x^2=x(x+7)+x^2$

5. נתון ריבוע שאורך צלעו x ס"מ.



אם מגדילים ב-4 ס"מ את אורכי שתי הצלעות הנגדיות של הריבוע,
ומקטינים ב-4 ס"מ את אורכי שתי הצלעות הנגדיות האחרות של הריבוע,
מתקבל מלבן א'.

אם מקטינים ב-2 ס"מ את אורכי שתי הצלעות הנגדיות של הריבוע,
ומשאירים ללא שינוי את אורכי שתי הצלעות האחרות של הריבוע,
מתקבל מלבן ב'.

שטחו של מלבן א' שווה לשטחו של מלבן ב'.

א. מצאו את הערך של x בעזרת שלבי הביניים הבאים:

(1) (3 נק') הביעו באמצעות x את שטחו של מלבן א'. _____

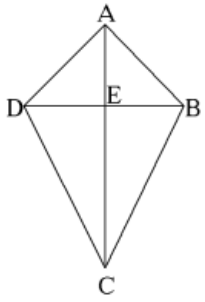
(2) (3 נק') הביעו באמצעות x את שטחו של מלבן ב'. _____

(3) (4 נק') בנו משוואה מתאימה, וחשבו את אורך צלעו של הריבוע.

ב. (4 נק') חשבו את השטחים של מלבן א' ו-ב', והראו כי הם אכן שווים.

<u>חלק ב:</u>

.1



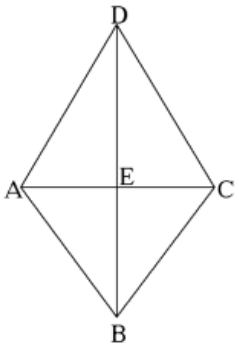
המרובע ABCD הוא דלתון (CD=CB , AD=AB)
נתון: 4 ס"מ = BE , AE=EB , 12 ס"מ = AC,
$\sphericalangle D_1=75^\circ$.

א. חשבו את אורך הקטע EC. (3נק')

ב. חשבו את זוויות המשולש AEB. (3נק')

ג. חשבו את זוויות הדלתון. (4נק')

.2



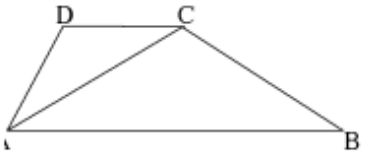
בדלתון ABCD , (BA=BC , DA=DC).
נתון: 3 ס"מ = EC , 5 ס"מ = DE , 4 ס"מ = EB.

א. חשבו את אורכי צלעות הדלתון. (3נק')

ב. חשבו את היקף הדלתון. (3נק')

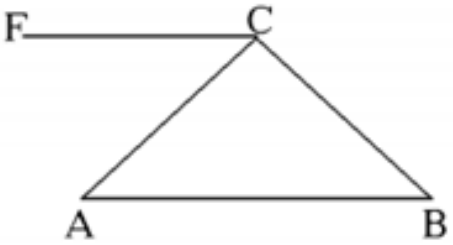
ג. חשבו את שטח הדלתון. (4נק')

3.



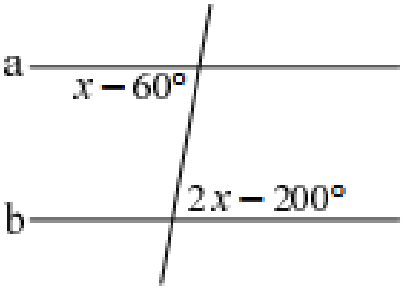
ABCD טרפז (DC||AB).
נתון: AD=DC , $\sphericalangle CAB=32^\circ$.
חשבו את זווית A. נמקו.

(השאלה מזכה ב-6 נק')



4 משולש ABC הוא שווה-שוקיים (CA=CB).
$FC||AB$, $\sphericalangle ACF=42^\circ$.
חשבו את זוויות המשולש ABC. נמקו את תשובתכם.

(השאלה מזכה ב-8 נק')



5. נתון: $a \parallel b$.
חשבו את ערכו של x.

(השאלה מזכה ב-6 נק')

<u>שאלת אוריינות:</u>

הטיפול בהשמנת יתר מהווה בשנים האחרונות את אחד האתגרים הגדולים בתחום בריאות הציבור. לשם כך נקבע מדד למשקל תקין, הנקרא BMI (Body Mass Index).

המדד המכונה BMI מחושב לפי הנוסחה הבאה: $BMI = \frac{\text{משקל}}{(\text{גובה})^2}$ (משקל לחלק לגובה בריבוע),

כאשר המשקל נמדד בקילוגרמים, והגובה במטרים.

לדוגמה: גובהו של ערן הוא 1.6 מ' ומשקלו 120 ק"ג. נחשב את מדד BMI לפי הנוסחה: $\frac{120}{1.6^2}$

$$1.6^2 = 2.56 \qquad \frac{120}{2.56} = 46.875$$

כלומר: מדד ה- BMI של ערן הוא 46.875 .

ארגון הבריאות העולמי קבע עבור בוגרים את הדירוג הבא:

מדד *BMI*	**משקל**
מדד BMI בין 18.5 ל- 24.9	משקל תקין
מדד BMI בין 25 ל- 29.9	עודף משקל
מדד BMI בין 30 ל- 39.9	השמנת יתר
מדד BMI מ 40 ומעלה	השמנת יתר בסיכון בריאותי

שאלה 1

בהסתמך על הטבלה של ארגון הבריאות העולמי, מה המשמעות הבריאותית של מדד BMI לגבי משקלו של ערן? סמנו את התשובה הנכונה: (1 נק')

א. משקל תקין ב. עודף משקל ג. השמנת יתר ד. השמנת יתר בסיכון בריאותי

שאלה 2

השלימו את הטבלה המתייחסת לאנשים ש**גובהם 1.6מ'**: (כל השלמה מזכה ב-1 נק')

משקל	**BMI**
80 ק"ג	
64 ק"ג	
	35

שאלה 3 (כל סעיף מזכה ב-1 נק')

הגרף הבא מתאר את ערכי ה- BMI של אנשים **שגובהם 1.6 מ'** בהתאם למשקלם.



היעזרו בגרף, ענו 'נכון' / 'לא נכון' ונמקו.

א. משקל של 70 ק"ג הוא משקל תקין. נכון/לא נכון

ב. משקל של 128 ק"ג מעיד על השמנת יתר בסיכון